

# IPv6 avançado: OSPFv3 e ACLs IPv6

E5 — IPv6 avançado e serviços · 16 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível avançado

## Nesta aula vai aprender a

- ✓ Planear endereçamento IPv6 de uma empresa
- ✓ Configurar OSPFv3 e ACLs IPv6
- ✓ Conhecer mecanismos de transição e segurança IPv6

## Como estudar esta aula

**1**

Veja a vídeo-aula na app (3 min).

**2**

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

**3**

Faça os exercícios da pág. 5.

**4**

Confira as soluções na pág. 8.

### ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (E4): **E4 · Aula 1 de 1 — Operações de cibersegurança**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

## Índice

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Exemplo resolvido: Plano IPv6 | 2 |
| 2. OSPFv3                        | 2 |
| 3. ACL IPv6                      | 2 |
| 4. Termos técnicos               | 3 |
| 5. Protocolos                    | 4 |
| 6. Exercícios para fazer         | 5 |
| 7. Quiz                          | 6 |
| 8. Soluções                      | 8 |
| 9. Referências bibliográficas    | 9 |

## 1. Exemplo resolvido: Plano IPv6

### EXEMPLO RESOLVIDO

Com o prefixo 2001:db8:20::/48: cada VLAN recebe um /64 usando os 16 bits do ID de sub-rede — VLAN 10 = 2001:db8:20:10::/64, VLAN 20 = 2001:db8:20:20::/64. Usar o número da VLAN no endereço facilita a leitura.

## 2. OSPFv3

### comandos · passo a passo

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# ipv6 router ospf 10
R1(config-rtr)# router-id 1.1.1.1
    O router ID continua a ser um número de 32 bits.
R1(config)# interface g0/0/0
R1(config-if)# ipv6 ospf 10 area 0
    OSPFv3 ativa-se na interface.
R1# show ipv6 ospf neighbor
R1# show ipv6 route ospf
```

## 3. ACL IPv6

### comandos · passo a passo

```
R1(config)# ipv6 access-list BLOQUEAR-TELNET
    As ACL IPv6 são sempre nomeadas.
R1(config-ipv6-acl)# deny tcp any any eq telnet
R1(config-ipv6-acl)# permit ipv6 any any
    Atenção: o deny implícito também bloquearia o ND, que precisa de ICMPv6.
R1(config)# interface g0/0/0
R1(config-if)# ipv6 traffic-filter BLOQUEAR-TELNET in
    Em IPv6 usa-se traffic-filter.
```

| Mecanismo    | Para quê                                    |
|--------------|---------------------------------------------|
| Dual-stack   | IPv4 e IPv6 ao mesmo tempo                  |
| Túneis       | IPv6 dentro de IPv4                         |
| NAT64/DNS64  | Clientes só IPv6 a aceder a servidores IPv4 |
| RA Guard     | Bloqueia Router Advertisements falsos       |
| DHCPv6 Guard | Bloqueia servidores DHCPv6 falsos           |

## 4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

**IPv6** (Internet Protocol version 6) — Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram. Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

**OSPF** (Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)) — Protocolo de encaminhamento de estado de ligação, normalizado e muito usado em empresas. Escolhe o caminho de menor custo. Exemplo: router ospf 1 → network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0.

**ACL** (Access Control List (lista de controlo de acesso)) — Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas. Exemplo: access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255 bloqueia a rede 192.168.2.0.

**Prefixo** — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

**VLAN** (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Recepção, no mesmo switch.

**Bit** (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

**Sub-rede** (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

**Permissão** — Autorização dada a um utilizador ou grupo para fazer algo com um recurso: ler, alterar, apagar. Exemplo: O grupo Contabilidade tem permissão de leitura na pasta Faturas.

**Router** — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

**Router ID** (RID) — Número em forma de IPv4 que identifica cada router no OSPF. Exemplo: router-id 1.1.1.1 fixa o ID do router.

**Interface** — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

**Comandos show** — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

**Vizinho OSPF** (neighbor / adjacência) — Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF. Exemplo: show ip ospf neighbor mostra os vizinhos em estado FULL.

**Telnet** — Protocolo antigo de acesso remoto por linha de comandos, sem cifra: as palavras-passe viajam legíveis. Exemplo: Usa a porta TCP 23; deve ser substituído por SSH.

**Deny implícito** (implicit deny) — Regra invisível no fim de todas as ACLs que bloqueia tudo o que não foi permitido. Exemplo: Uma ACL só com deny bloqueia todo o tráfego por causa do deny implícito.

**ND** (Neighbor Discovery (descoberta de vizinhos)) — Protocolo do IPv6 que substitui o ARP e ajuda os equipamentos a encontrar routers e vizinhos, usando mensagens ICMPv6. Exemplo: Com ND, o PC pergunta o MAC de 2001:db8::1 com uma mensagem Neighbor Solicitation.

**ICMP** (Internet Control Message Protocol) — Protocolo de mensagens de controlo e erro do IP. É usado pelo ping e pelo traceroute. Exemplo: «Destination unreachable» é uma mensagem ICMP.

**Dual stack** (pilha dupla) — Ter IPv4 e IPv6 ligados ao mesmo tempo no mesmo equipamento. Exemplo: O PC tem 192.168.1.10 e 2001:db8:1::10 ao mesmo tempo.

**IPv4** (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

**Túnel** (tunneling) — Técnica que mete pacotes de um tipo dentro de outros para atravessar uma rede que não os conhece. Exemplo: Um túnel leva pacotes IPv6 dentro de IPv4 para atravessar um operador antigo.

**Tradução de endereços** (NAT64 no caso IPv6↔IPv4) — Converter um endereço noutro ao passar por um equipamento, por exemplo de privado para público ou de IPv6 para IPv4. Exemplo: O NAT64 permite a um PC só com IPv6 chegar a um site só com IPv4.

**Cliente** — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

**Servidor** — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

**RS e RA** (Router Solicitation / Router Advertisement) — Mensagens ICMPv6: o PC envia Router Solicitation a pedir informação e o router responde com Router Advertisement (prefixo, gateway). Exemplo: Graças ao RA, o PC sabe que o prefixo da rede é 2001:db8:1::/64.

**DHCPv6** (Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6) — Versão do DHCP para IPv6, que dá endereços e outras informações aos equipamentos. Exemplo: Em DHCPv6 stateless, o PC cria o endereço por SLAAC mas recebe o DNS do servidor.

## 5. Protocolos

**IPv4** — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

**IPv6** — Internet Protocol versão 6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

**ICMPv6** — Internet Control Message Protocol para IPv6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (próximo cabeçalho 58)

Faz em IPv6 o que o ICMP faz em IPv4 (ping, erros), mas também transporta o NDP, que é essencial para o IPv6 funcionar.

**DHCPv6** — Dynamic Host Configuration Protocol para IPv6

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 547 (servidor), UDP 546 (cliente)

Entrega endereços IPv6 e outras opções (como DNS) aos dispositivos. Pode ser stateful (o servidor atribui e regista o endereço) ou stateless (só dá o DNS, o endereço vem por SLAAC).

## 6. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

### 1. O que quer dizer a sigla **Router ID**?

- ☐ **A)** QoS — Quality of Service
- ☐ **B)** RID
- ☐ **C)** Organizationally Unique Identifier (identificador único da organização)
- ☐ **D)** Power over Ethernet (alimentação pela Ethernet)

### 2. O que significa **IPv6** (Internet Protocol version 6)?

- ☐ **A)** Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram.
- ☐ **B)** Número que mede a confiança numa fonte de rotas; quanto menor, mais confiável. Desempata rotas de protocolos diferentes.
- ☐ **C)** ACL que só olha para o endereço IP de origem. Deve ficar perto do destino.
- ☐ **D)** O último endereço de uma sub-rede, com todos os bits de host a 1. Envia para todos os hosts dessa rede.

### 3. O que significa **Interface**?

- ☐ **A)** Lista guardada pelo router com as redes que conhece e por onde chegar a cada uma.
- ☐ **B)** Valor que um protocolo de encaminhamento usa para comparar caminhos para a mesma rede; o menor ganha.
- ☐ **C)** Métrica do OSPF, calculada pela largura de banda de referência a dividir pela largura de banda da ligação.
- ☐ **D)** Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

### 4. O que significa **Bit** (binary digit (dígito binário))?

- ☐ **A)** Um access point e todos os equipamentos sem fios ligados a ele.
- ☐ **B)** Access point que não funciona sozinho: recebe toda a configuração da WLC.
- ☐ **C)** O primeiro modo depois de entrar no equipamento: só permite comandos básicos de consulta. O prompt termina em «>».
- ☐ **D)** A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.

### 5. O que quer dizer a sigla **DHCPv6**?

- ☐ **A)** Internet Message Access Protocol
- ☐ **B)** GUA — Global Unicast Address
- ☐ **C)** routing
- ☐ **D)** Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6

**6. Para que serve IPv4?**

- ☐ **A)** Versão aberta do HSRP: vários routers partilham um gateway virtual e um assume se o outro falhar. Funciona entre marcas diferentes.
- ☐ **B)** Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.
- ☐ **C)** Junta vários cabos físicos numa só ligação lógica (EtherChannel), somando largura de banda e dando redundância. É uma norma aberta, funciona entre marcas diferentes.
- ☐ **D)** É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

**7. Que porta usa ICMPv6?**

- ☐ **A)** UDP 2055 ou 9995/9996 (configurável); IPFIX UDP 4739
- ☐ **B)** — (próximo cabeçalho 58)
- ☐ **C)** UDP 500 (IKE), UDP 4500 (NAT-T); protocolos IP 50 (ESP) e 51 (AH)
- ☐ **D)** TCP 445 (antigamente 137-139 com NetBIOS)

**8. Em que camada OSI trabalha ICMPv6?**

- ☐ **A)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **B)** 4 — Transporte
- ☐ **C)** 3 — Rede
- ☐ **D)** 1 — Física

**9. O que quer dizer a sigla Bit?**

- ☐ **A)** Media Access Control address
- ☐ **B)** configuração em execução
- ☐ **C)** Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)
- ☐ **D)** binary digit (dígito binário)

**10. Para que serve ICMPv6?**

- ☐ **A)** Um dos protocolos de encaminhamento mais antigos e simples, de vetor de distância. Usa o número de saltos (routers) como métrica; hoje aparece sobretudo em laboratórios.
- ☐ **B)** Descarrega o e-mail do servidor para um único dispositivo. Normalmente apaga as mensagens do servidor depois de as descarregar.
- ☐ **C)** Faz em IPv6 o que o ICMP faz em IPv4 (ping, erros), mas também transporta o NDP, que é essencial para o IPv6 funcionar.
- ☐ **D)** Protege as redes sem fios: autentica quem entra e cifra o tráfego no ar. Existe no modo Pessoal (senha partilhada) e Empresarial (802.1X com RADIUS).

## 7. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

**1. Que tamanho de prefixo se dá a cada VLAN em IPv6?**

- ☐ **A)** /48
- ☐ **B)** /56
- ☐ **C)** /64
- ☐ **D)** /128

2. Como se aplica uma ACL IPv6 a uma interface?

- ☐ **A)** ip access-group
- ☐ **B)** ipv6 traffic-filter
- ☐ **C)** access-class
- ☐ **D)** ipv6 acl

3. No OSPFv3 ativa-se o protocolo na interface.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? \_\_\_\_\_

4. O que bloqueia o RA Guard?

- ☐ **A)** Router Advertisements falsos
- ☐ **B)** ARP
- ☐ **C)** DNS
- ☐ **D)** HTTP

## 8. Soluções

### Exercícios

**1. Resposta:** B) RID

**Router ID** = RID. Número em forma de IPv4 que identifica cada router no OSPF.

**2. Resposta:** A) Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram.

**IPv6:** Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram.

Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

**3. Resposta:** D) Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

**Interface:** Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

**4. Resposta:** D) A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.

**Bit:** A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.

Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

**5. Resposta:** D) Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6

**DHCPv6** = Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6. Versão do DHCP para IPv6, que dá endereços e outras informações aos equipamentos.

**6. Resposta:** B) Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

**Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet).** Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

**7. Resposta:** B) — (próximo cabeçalho 58)

ICMPv6: porta — (próximo cabeçalho 58), transporte —.

**8. Resposta:** C) 3 — Rede

ICMPv6 → camada 3 — Rede (TCP/IP: Internet). Faz em IPv6 o que o ICMP faz em IPv4 (ping, erros), mas também transporta o NDP, que é essencial para o IPv6 funcionar.

**9. Resposta:** D) binary digit (dígito binário)

**Bit** = binary digit (dígito binário). A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.

**10. Resposta:** C) Faz em IPv6 o que o ICMP faz em IPv4 (ping, erros), mas também transporta o NDP, que é essencial para o IPv6 funcionar.

**Internet Control Message Protocol para IPv6.** Faz em IPv6 o que o ICMP faz em IPv4 (ping, erros), mas também transporta o NDP, que é essencial para o IPv6 funcionar.

### Quiz — chave de respostas

**1. Resposta:** C) /64

/64.

**2. Resposta:** B) ipv6 traffic-filter

ipv6 traffic-filter.

**3. Resposta:** Verdadeiro

ipv6 ospf <processo> area <n>.

**4. Resposta:** A) Router Advertisements falsos

RAs não autorizados.

**9. Referências bibliográficas**

1. DEERING, S.; HINDEN, R. RFC 8200: Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification. IETF, 2017.
2. HINDEN, R.; DEERING, S. RFC 4291: IP Version 6 Addressing Architecture. IETF, 2006.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.